

---

I

연구개발과제  
개요

---



## II



# 사업배경 및 솔루션

## 부유 해양 쓰레기로 생태계와 수산업이 심각하게 위협받고 있으나, 이를 해결할 일관된 통합 처리 기술이 부재함.

- 부유성 쓰레기로 인한 해양 생태계 훼손과 수산업 피해가 심각한 수준에 도달
- 현장 맞춤형 수거 기술의 부재와 전통적 대응 방식의 한계 지속
- 쓰레기 수거 이후 이송, 분리, 저장, 배출 등 후속 공정이 유기적으로 연결되지 않아 전체 시스템의 운영 효율성이 떨어지고, 일관된 수거-처리 구조를 구현할 수 있는 실질적인 통합 기술 솔루션이 부재한 실정임



## 국내 해양쓰레기는 국비 60%, 지방비 40%로 처리되며, 그 중 90% 이상을 해양환경공단이 담당함. (어촌어항공단은 침적쓰레기 위주로 처리)

- 대부분의 해양쓰레기는 태풍, 장마 (6월~10월)이후 발생되며, 대규모 쓰레기 특성상 청항선과 수작업 동반이 필수적임
- 높은 비율의 수작업 특성상 악취, 미끄러짐, 낙상사고 등에 노출되어 중대재해가 우려되는 환경임.
- 대량의 해양쓰레기를 회수하는 청항선의 경우 평균 80T 규모로 제조되어, 물의 흐름이 적어지는 교량아래, 낮은 수심, 선박 계류장 등 사각 지대가 발생하며 부유오염물로 인해 선박 내 엔진 결함 문제 발생



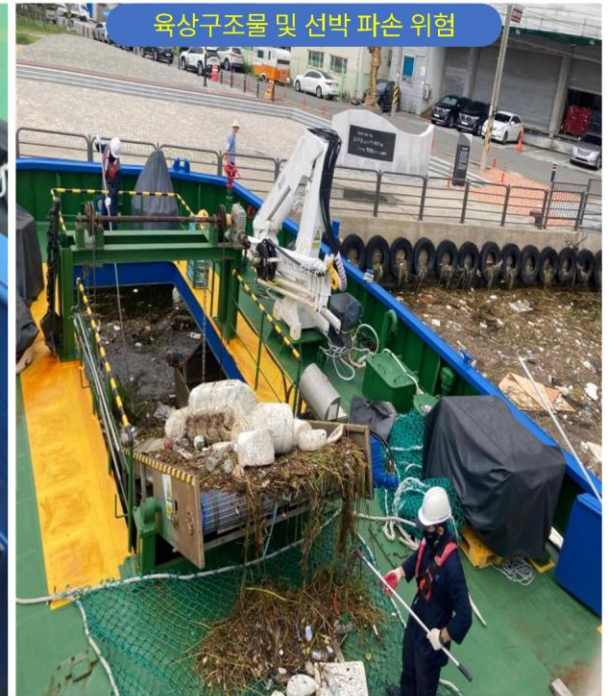
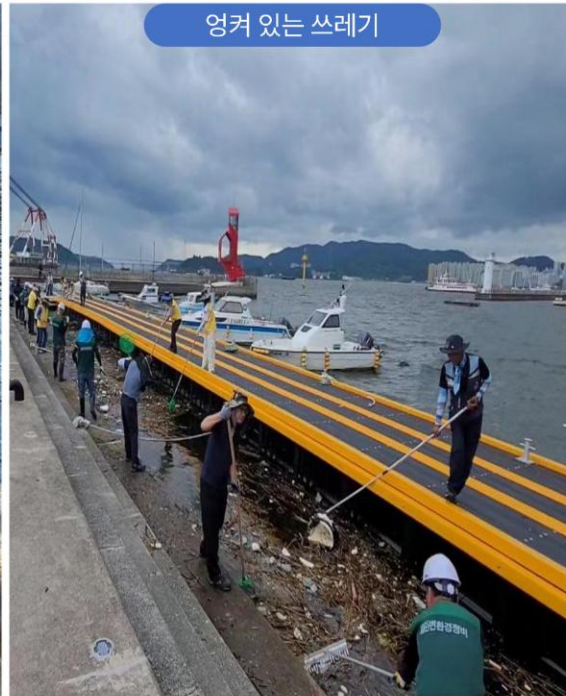
[작업의 형태-수작업의 비율이 높고 중대재해에 노출위험이 큼]



[부유 오염물로 인한 선박 냉각 시스템 내 결함 발생]

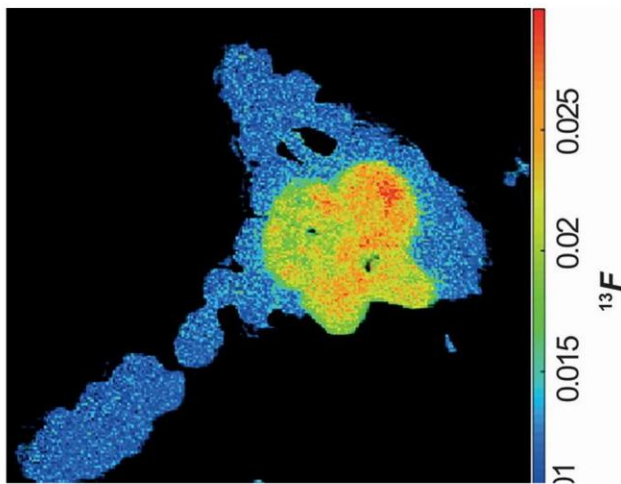
## 고위험 해양 현장의 안전성과 효율성을 위해 “해양용 로봇 청소기”와 같은 자동화 기술 도입이 절실함.

- 위험한 현장, 더운 날씨 및 폭우 동반, 선박 충돌의 문제 등 해양 현장에서 피로도가 높은 상황
- 현장 피드백 중 가장 수요가 높은 것은 전체 시스템의 자동화 및 로봇의 UX 개선이었음.
- 금번 사업을 통해 실내에서 조작해 자동으로 오염물을 회수하는 시스템 개발 및 UI UX를 반영한 로봇 양산품을 만들고자 함
- 청항선 접근이 어렵고 인력 투입이 필수적인 환경에 로봇 추가 실증을 통한 지속적인 현장 실증 데이터 수집과 즉시 현장 투입하여 작업환경을 로봇을 통해 개선할 수 있다는 인식 고취



해양 쓰레기 처리는 생물학적방식과 물리적 방식으로 구분되나, 효율성 문제로 자동화 물리 장비 개발이 주류를 이루며 상용화에는 여전히 효율성·경제성·현장성 확보가 과제로 남아 있음.

생물학적- 미생물 활용



[Oceanic microbes]

분해율 느림.  
특정 소재 (폴리에틸렌)만 가능  
해양 생물 다양성 여파 측정 불가

실효성 검증에 오래 걸림

직접적인 처리작업

물리적- 자동화 장비 활용

침적 쓰레기 회수 로봇



[TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT  
(네덜란드)]

CAPEX 과다  
초 극소규모 침적 쓰레기

해양 쓰레기 회수 로봇



[RAN MARINE(네덜란드)]



[IADYS (프랑스)]

극 소규모 쓰레기

해양 쓰레기 회수 장비



[OCEAN CLEANUP(네덜란드)]



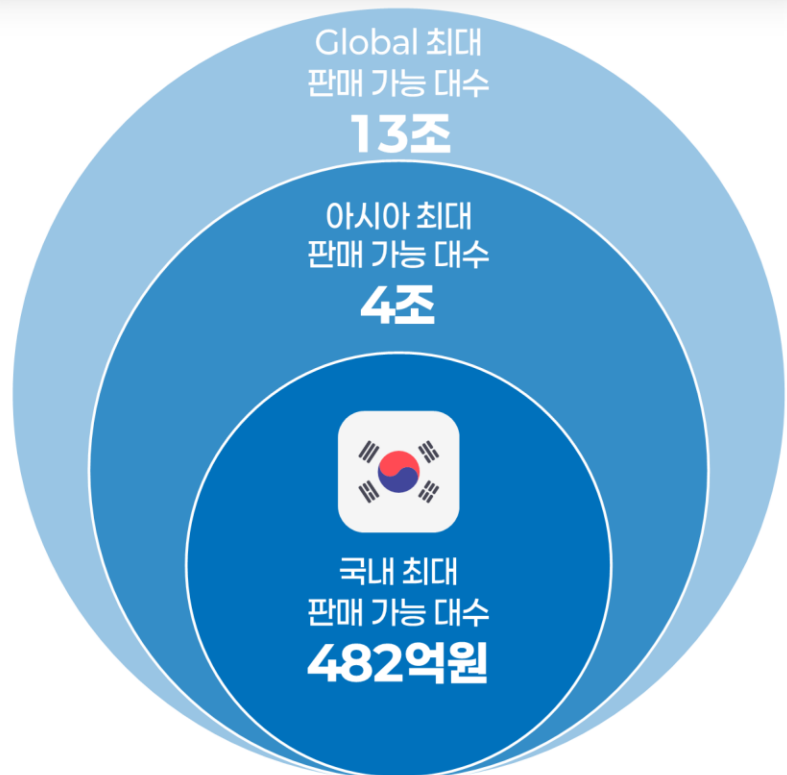
[SEABIN (오스트레일리아)]

CAPEX 과다  
ROI 달성에 기간 오래 걸림.

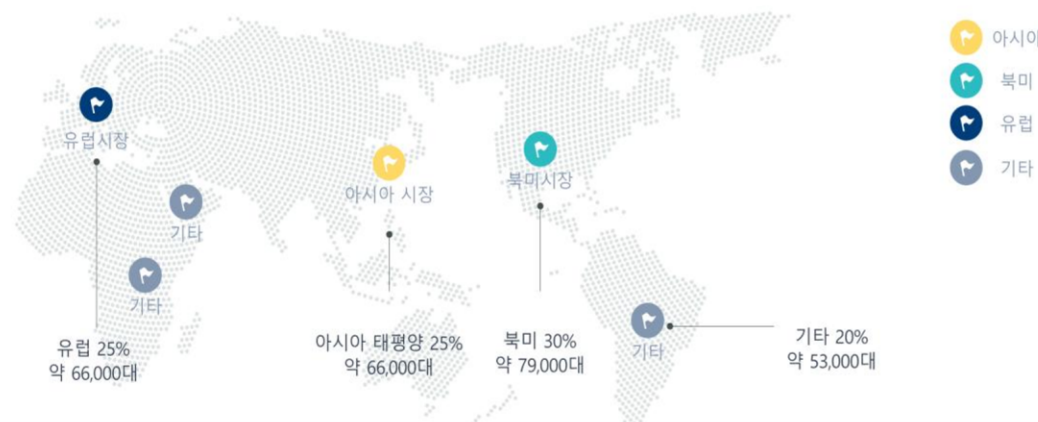
글로벌 해양 쓰레기 관리 시장은 약 13조원으로 추정 되지만, 현재 까지 상용화된 부유 오염물 관리 제품은 전무한 실정.

모듈화·융합형 USV(무인수상정)를 통한 다종 오염물 자동 관리시스템의 구축 필요.

### 해양 쓰레기 로봇 청소기 시장 규모



### 해양 오염물 로봇 청소기 시장 규모(확장)



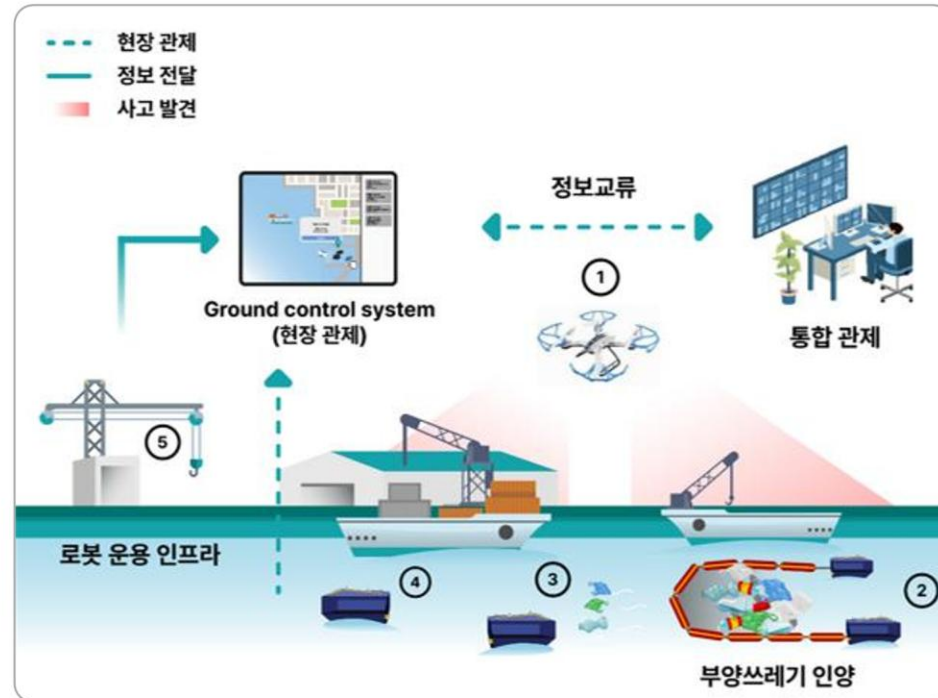
| 기름 오염 34조원                       | 해양 쓰레기 13조                                | 수질 정화시장 69조 | 수질 관리 시장 989조 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| (265,339대 *1대*1.3억)<br>성장률 5.37% | '24 국내 해양쓰레기관리 예산 약 482억. '23대비 약 120억 증가 | 성장률 8.4%    | 성장률 4%        |

## 참여기관의 차별화 기술력-사업화능력을 기반으로 소형 해양쓰레기 및 청항선 연계 대형 폐기물을 모두 회수할 수 있는 융합형 자율운항 로봇 기반 해양관리 자동화 시스템 개발을 추진 계획.

- 오염사고 다발지역 위주의 현장 상세분석 및 오염물 관리 자동화 시스템 기술 구축
- 기능 구현 시제품을 활용한 오염물 처리 방식 데이터 수집 및 자동화 시스템 고도화
- 고객사 측 요구사항에 맞춘 현장 시나리오 확립



[작업현장 내 실증 적합지 검토]



[오염물 제거 사각지대 관리 자동화 시스템 구축 방안]



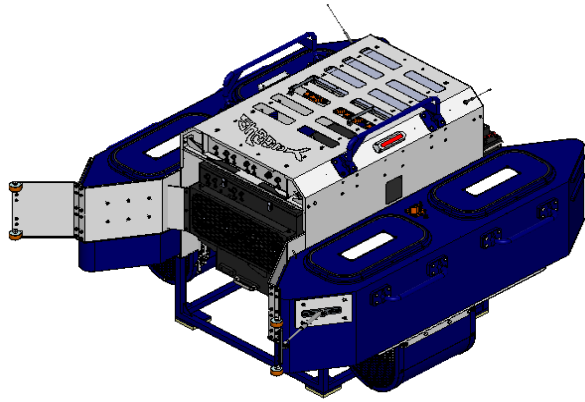
[2종 또는 단독으로 현장에 맞춰 운용]

### III

## 해양쓰레기 수거장비 현황

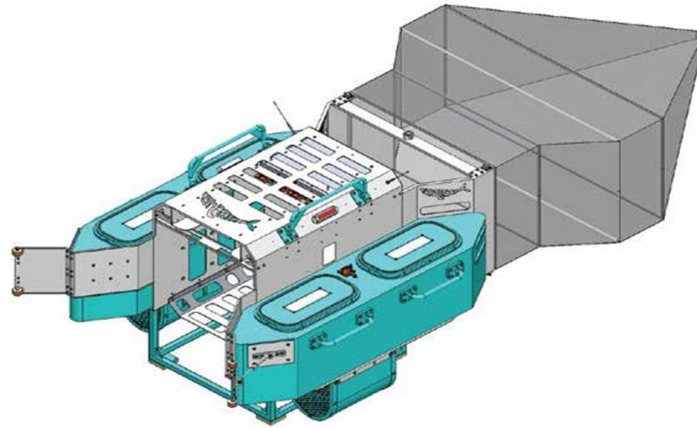


## 해양 쓰레기 수거 장비 ARK Platform



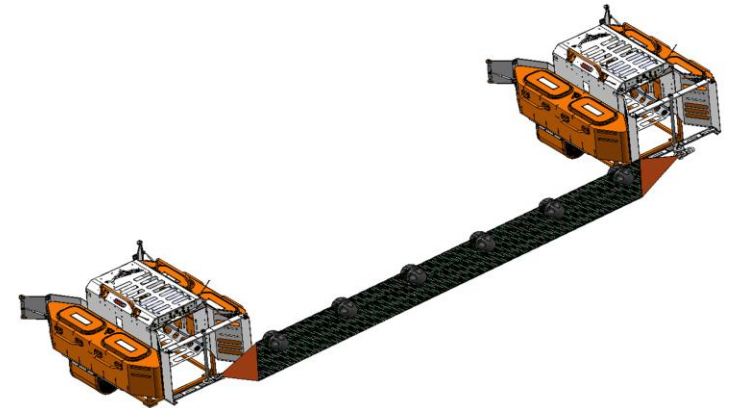
ARK-M

액체 오염물 회수  
(예: 유출된 기름)



ARK-C

고체 쓰레기 수거  
(예: 플라스틱)



ARK-F

넓은 지역의 쓰레기를 유인하여  
여러 플랫폼이 동시에 수행

---

IV



연구개발목표

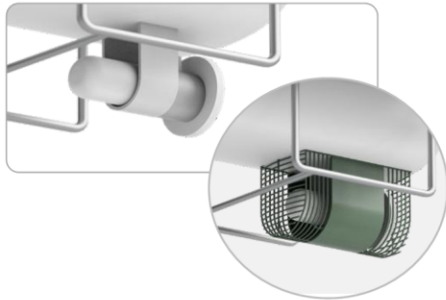
---



## 친환경 디자인을 기반으로 한 해양 관리 자동화 시스템의 고도화·양산화

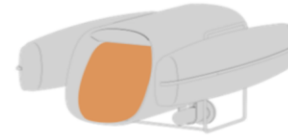
- 단독 운용이 가능한 기본형 바디를 중심으로 다양한 해양 환경(어망, 소형·대형 쓰레기 등)에 대응
- (액체류, 소형쓰레기, 대형쓰레기 등) 사용 목적에 따라 확장 가능한 스마트 모듈 & (스위핑 암, QSS, 드론센서, 가드 범퍼 등) 액세서리 시스템

### 1. 융합형 자율운항 로봇 - 기본형

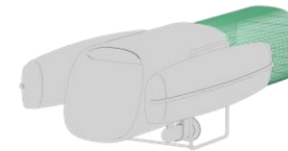


추진체 이물질 걸림 방지 가드 개발

### 모듈



Module - M  
- 액체류 제거



Module - C  
- 소형쓰레기 (70~100Kg)

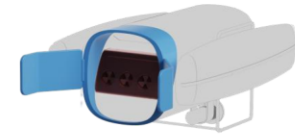


Module - F  
- 대형쓰레기 (~1t)



펜스

### 액세서리



스위핑 암



QSS (어라운드 뷰카메라)



드론센서



암벽 근접 운행 가드 범퍼

---

V



디자인 개발(안)

---

